ZADANIE 2

Reakcje fosforu

Uwodniony wodorotlenek baru o wzorze $Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O$ w ilości 12,00 g rozpuszczono w 120 g wody i umieszczono w kolbie. Do roztworu dodano ostrożnie 3,00 g białego fosforu i ogrzewano kilka godzin do jego całkowitego roztworzenia. Wydzielający się bardzo toksyczny gaz o intensywnym zapachu pochłaniano w zakwaszonym roztworze manganianu(VII) potasu. Masa roztworu w czasie reakcji wzrosła o około 0,82 g.

Po zakończeniu reakcji roztwór w kolbie nasycono gazowym CO_2 w celu usunięcia nadmiaru wodorotlenku baru. Wytrącony osad odsączono, przemyto i wysuszono. Jego masa wyniosła 0,339 g.

Klarowny przesącz zatężono, dodano niewielką ilość alkoholu etylowego i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielone kryształy soli barowej **A** odsączono, przemyto wodą z etanolem i osuszono. Stwierdzono, że związek ten poddany ostrożnemu suszeniu pod próżnią w temperaturze ok. 110° C zmniejsza swoją masę o 6,3 %.

Próbkę związku **A** o masie 2,000 g rozpuszczono następnie w 50 g wody i zadano nadmiarem kwasu siarkowego(VI). Wytrącony osad odsączono, przemyto i wysuszono. Masa osadu wyniosła 1,636 g.

Przesącz zawierający jako główny składnik kwas **B** (o silnych właściwościach redukujących) użyto do reakcji z roztworem siarczanu(VI) miedzi(II). W wyniku reakcji wytrącił się drobnokrystaliczny osad o czerwono-brunatnej barwie. Wysuszony osad poddano badaniom dyfrakcyjnym i stwierdzono, że zawiera on głównie krystaliczną heksagonalną fazę związku **C** o strukturze typu wurcytu (ZnS).

Związek **C** znany jest jako reagent uwodorniający. W stanie wilgotnym łatwo ulega utlenieniu. Analiza wykazała, że zawartość miedzi w związku **C** wynosiła 98,44 $\%_{mas}$.

Polecenia:

a. *(5,0 pkt.)* Podaj sumaryczne wzory związków **A** i **B,** zakładając, że jedynym produktem gazowym reakcji fosforu była fosfina (fosfan) o wzorze PH_3.

b. *(2,0 pkt.)* Podaj równanie reakcji roztwarzania fosforu.

c. *(3,0 pkt.)* Zaproponuj strukturę cząsteczki kwasu **B**, wiedząc, że otrzymana sól jest jedyną solą, jaką tworzy bar z tym kwasem.

d. *(2,0 pkt.)* Zaproponuj wzór związku **C**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Ba – 137,33 g/mol; S – 32,07 g/mol; O – 16,00 g/mol; C – 12,01 g/mol;
P – 30,97 g/mol; H – 1,008 g/mol; Cu – 63,55 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

Roztwarzanie P_4 w alkaliach (podobnie jak Cl_2 lub S_8) zachodzi na drodze reakcji dysproporcjonowania red-ox zgodnie z równaniem jonowym:

$P_4 + 3OH^- + 3H_2O \rightarrow 3H_2PO_2^- + PH_3$

Jeden z możliwych sposobów rozumowania i obliczeń, pozwalający na wskazanie takiego przebiegu reakcji został podany poniżej.

a. Masa molowa $Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O$ wynosi 315,47 g·mol^{-1} i w reakcji użyto:

$$n_{Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O} = \frac{m_{Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O}}{M_{Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O}} = 12{,}00 \text{ g} / 315{,}47 \text{ g·mol}^{-1} = 0.03804 \text{ mola } Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O$$

Odpowiednio, ilość fosforu wynosiła:
$n_P = m_P / M_P$ = 3,00 g /30,97 g·mol^{-1} = 0,0969 mola.
Nadmiar $Ba(OH)_2$ usunięto w reakcji z CO_2, zachodzącej wg równania:
$Ba(OH)_2 + CO_2 \rightarrow BaCO_3 + H_2O$
Wydzielony osad $BaCO_3$ w ilości:
$n_{BaCO3} = m_{BaCO3} / M_{BaCO3} = 0{,}339$ g / 197,34 g·mol^{-1} = 0,00172 mola wskazuje, że w roztworze pozostało: 0,03804 – 0,00172 = 0,03632 mola jonów Ba^{2+}.
Wydzielająca się w reakcji fosfina PH_3 w ilości
$n_{PH_3} = m_{PH_3} / M_{PH_3}$ = 0,82 g / 33,99 g·mol^{-1} = 0,0241 mola,
została, jako silny reduktor pochłonięta w roztworze $KMnO_4$ w wyniku reakcji utlenienia. W roztworze pozostało więc około 0,0969 – 0,0241 = 0,0728 mola fosforu. Ponieważ reakcja roztwarzania fosforu jest reakcją dysproporcjonowania redoks to na podstawie ilości moli fosforu zredukowanego do PH_3 (formalny stopień utlenienia fosforu –III) można oszacować stopień utlenienia fosforu pozostałego w roztworze:

$$Ox_P = \frac{n_{PH_3} \cdot 3}{n_P} = \frac{0{,}0241 \cdot 3}{0{,}0728} = 0{,}993 \approx 1$$

Czyli produktem reakcji jest sól barowa kwasu fosforowego(I) (kwasu podfosforawego) H_3PO_2.
Ponieważ stosunek molowy P do Ba w produktach wynosi:
0,0728 : 0,03633 ≈ 2 : 1
należy przyjąć, że anion ma ładunek –1, a stechiometria soli odpowiada wzorowi $Ba(H_2PO_2)_2$.
W reakcji 2,000 g krystalicznej soli z kwasem siarkowym następuje wytrącenie trudnorozpuszczalnego siarczanu(VI) baru zgodnie z równaniem:
$Ba(H_2PO_2)_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2\ H_3PO_2$
Związek **B** ma jest kwasem fosforowym(I) (podfosforawym) o wzorze H_3PO_2.
Ilość wytrąconego $BaSO_4$ w przeliczeniu na mole wynosi
$n_{BaSO_4} = m_{BaSO_4} / M_{BaSO_4} =$ = 1,636 g / 233,4 g·mol^{-1} = 0,00701 mola.
Procentowy ubytek masy soli w trakcie suszenia (Δ_{H2O}) wskazuje, że krystalizuje sól uwodniona a sól bezwodna ma masę w przeliczeniu na 1 mol baru równą:

$$M = m\left(\frac{100\% - \Delta_{H_2O}}{100\%}\right) \Big/ n_{BaSO_4} = 2{,}000 \cdot 0{,}937 \Big/ 0{,}00701 = 267{,}3 \text{ g·mol}^{-1}$$

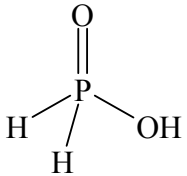
co potwierdza wcześniejsze wnioski, gdyż masa molowa $Ba(H_2PO_2)_2$ wynosi 267,30 g·mol^{-1}.
Jednocześnie, na podstawie ubytku masy soli barowej podczas suszenia można obliczyć, że zawiera ona

$$\frac{\Delta_{H_2O} / M_{H_2O}}{\left(100 - \Delta_{H_2O}\right) / M_{Ba(H_2PO_2)_2}} = \frac{6{,}3/18{,}02}{93{,}7/267{,}30} \approx 1 \text{ mol } H_2O \text{ na 1 mol } Ba(H_2PO_2)_2,$$

czyli krystaliczny związek **A** ma następujący wzór sumaryczny: $Ba(H_2PO_2)_2 \cdot H_2O$.

b. Reakcja dysproporcjonowania redoks zachodzi zgodnie z poniższymi równaniami:
- w formie jonowej: $P_4 + 3OH^- + 3H_2O \rightarrow 3H_2PO_2^- + PH_3$
- w formie cząsteczkowej: $2P_4 + 3Ba(OH)_2 + 6H_2O \rightarrow 3Ba(H_2PO_2)_2 + 2PH_3$

c. Kwas H_3PO_2 jest kwasem jednoprotonowym a jedyną solą jaką tworzy z barem jest $Ba(H_2PO_2)_2$. Świadczy to o tym, że dwa atomy wodoru są trwale związane bezpośrednio z fosforem, a wzór strukturalny cząsteczki jest następujący:



d. Na 1 mol miedzi w związku **C** przypada jedynie $\frac{100-98{,}44}{98{,}44/M_{Cu}} = \frac{1{,}56}{1{,}549} = 1{,}007\text{g}$ pozostałych pierwiastków. Ilość ta odpowiada w przybliżeniu masie molowej wodoru.

Taka zawartość miedzi w związku **C** oraz jego struktura (izotypowy z ZnS) i właściwości uwodorniające wskazują, że jest to związek z wodorem o stechiometrii 1:1. Związkiem **C** jest wodorek miedzi(I) CuH.

Punktacja:

a.	Za ustalenie wzorów związków **A** i **B** (w tym za ustalenie wzoru związku **B** 1 pkt.)	5,0 pkt.
b.	Za napisanie równania reakcji dysproporcjonowania fosforu	2,0 pkt.
c.	Za narysowanie wzoru strukturalnego kwasu **B**	3,0 pkt.
d.	Za podanie wzoru związku **C**	2,0 pkt.
	RAZEM:	**12,0 pkt.**